基于传统塑性力学的铁剑开罐头场景疲劳寿命分析

陈千语（终末地工业危机处理小组特勤干员）

摘要: 用刀具开罐头会导致刀具损伤，但目前缺乏相关研究数据。本文采用塑性力学和低周疲劳理论，建立剑尖-罐头的力学模型，分析接触区应力分布，预测疲劳寿命。经计算，剑尖接触区平均压力 1.12 GPa，接触半径 119 μm，塑性应变幅 0.5%，预测寿命 400-500 次。研究结果为铁剑的不合理使用和维护提供了可能宝贵的参考依据

关键词: 塑性力学；滑移线场；铁剑；开罐头；低周疲劳

1 引言

1.1 研究背景

疲劳失效是金属材料最常见的失效形式之一，广泛存在于各类工程结构中。目前疲劳研究主要集中于航空航天、汽车制造等高端装备领域，对日常工具的疲劳问题关注较少，本文对此加以补充

然而，日常生活中刀具的频繁使用同样面临疲劳损伤风险，尤其在一些非设计用途场景下。开罐头是典型例子。罐头铁皮厚度仅 0.2-0.3 mm，但卷边结构硬度较高，与刀具接触时会产生较大应力。若操作不当（如角度过陡、发力过猛），易导致刀具损伤，当然，也可能不止刀具

1.2 研究意义

我个人认为本文有着极高的理论价值，足足相当于一根名为查理的成年香蕉，这是何等广泛的影响。顺带一提，大多数人不会在意一根香蕉的名字，也不在意它本身

2 文献综述

2.1 金属疲劳研究进展

金属疲劳问题的研究可追溯至 19 世纪。德国工程师 Wöhler 通过铁路车轴疲劳实验，首次系统提出了应力-寿命曲线，奠定了疲劳研究的科学基础。此后，疲劳研究经历了从高周疲劳到低周疲劳、从应力控制到应变控制的范式转变（当然其实这些综述没什么用）

Coffin 和 Manson 于 1950 年代独立提出了描述低周疲劳的应变寿命公式，即著名的 Coffin-Manson 关系，将塑性应变幅与疲劳寿命相关联，成为低周疲劳分析的核心工具。Miner 提出的线性累积损伤理论，则为变幅载荷下的寿命预测提供了简便实用的方法

Suresh 在其经典著作《Fatigue of Materials》中系统总结了疲劳裂纹萌生与扩展的微观机制，指出材料微观结构、加载历史和环境因素对疲劳寿命的复杂影响。Dowling 则从工程应用角度，提供了大量金属材料的疲劳性能数据与设计方法

2.2 接触力学与压痕问题

接触力学领域，Hertz 理论奠定了弹性接触分析的基础，但对于塑性接触问题，需要采用滑移线场理论等塑性力学方法。Johnson 在《Contact Mechanics》中系统论述了从弹性到塑性的接触问题，包括刚性压头压入塑性半平面的滑移线场解

Hill 在《The mathematical theory of plasticity》中给出了楔形压头压入理想

塑性材料的滑移线场解析解，为本文的平均接触压力计算提供了理论依据

2.3 日常工具疲劳研究的空白

检索现有文献发现，目前疲劳研究主要集中于航空航天、汽车制造、重型机械等工程领域，对日常生活中刀具、餐具等工具的疲劳问题关注极少。尤其对于“开罐头”这一非设计用途场景下的刀具损伤，尚未见系统研究报道。少数涉及厨房刀具的研究多集中于刃口保持性、耐腐蚀性等性能，未涉及反复载荷下的疲劳寿命问题

2.4 本文的定位

综上，本文以普通铁剑为对象，研究其在开罐头场景下的疲劳寿命，旨在填补日常工具疲劳研究的空白，为刀具的不合理使用与维护提供参考依据

3 理论基础

3.1 滑移线场理论

对于刚性楔形压头压入理想塑性半平面的问题，滑移线场理论给出了平均接触压力的解析解。根据 Hill 的分析，对于楔角为 20°的粗糙压头，平均接触压力为

$$p_m=(2+\pi)\sigma_s/2\approx 2.57\,\sigma_s$$

对于完全光滑压头，平均接触压力略低。实际开罐场景中，剑刃与铁皮存在摩擦但非完全黏着，可取中间值

$$p_m \approx 2.8\sigma_s$$

3.2 低周疲劳理论

对于应变幅较大的低周疲劳，应力控制已不适用，需采用应变控制方法。Coffin 和 Manson 提出的 Coffin-Manson 公式将塑性应变幅与疲劳寿命相关联，是低周疲劳分析的核心工具

$$\Delta\varepsilon_p/2=\varepsilon_f'(2N_f)^c$$

3.3 Miner 线性累积损伤理论

对于变幅载荷，Miner 提出的线性累积损伤准则认为，当各载荷水平下的损伤累积达到 1 时，结构发生疲劳失效

$$D=\Sigma(n_i/N_i)=1$$

4 力学模型与参数选取

4.1 几何参数

铁剑剑尖楔角 20°，刃口曲率半径 0.02 mm，材料为高碳钢，屈服强度 400 MPa。罐头铁皮厚度 0.22 mm，卷边曲率半径 0.3 mm，材料为镀锡薄钢板，屈

服强度 280 MPa

4.2 载荷参数

典型开罐发力法向力 50 N（约 5 kgf），切入速度 50 mm/s，切入角度 15°

作为基准工况。

4.3 接触压力计算

采用滑移线场理论，取平均接触压力

$$p_m = 2.8\sigma_s = 2.8 \times 400 = 1120\,MPa = 1.12\,GPa$$

4.4 接触面积与半径

接触面积

$$A = P / p_m = 50 / (1.12 \times 10^9) = 4.464 \times 10^{-8} m^2$$

假设接触区为圆形，接触半径

$$a = \sqrt{(A/\pi)} = \sqrt{(4.464 \times 10\wedge\{-8\}/\pi)} = 1.192 \times 10\wedge\{-4\}\ m = 0.119\ mm$$

5 塑性应变幅估算

5.1 压痕深度估算

对于楔角 20°的刚性压头，压痕深度 δ 与接触半宽 a 的几何关系：

$$\tan\ \alpha = \delta / a$$
$$\delta = a \cdot tan 10° = 0.119 \times 0.1763 = 0.021\ mm$$

5.2 特征应变

压痕问题中，特征塑性应变可近似为

$$\varepsilon_c har \approx \delta / a = 0.176$$

5.3 循环塑性应变幅的确定

对于反复开罐场景，剑尖每次切入是在已有塑性变形的基础上反复加载。

考虑加工硬化、应力集中等因素，参考低周疲劳数据，取循环塑性应变幅为 0.5%

$$\Delta \varepsilon_p / 2 = 0.5\%$$

6 疲劳寿命预测与敏感性分析

6.1 Coffin-Manson 公式应用

取高碳钢疲劳参数

$$\varepsilon_f' = 0.3$$

$$c = 0.6$$

代入 Coffin-Manson 公式计算

$$0.005 = 0.3 \times (2N_f)^{-0.6}$$

$$-5.298 = -1.204 - 0.6\ln(2N_f)$$

$$-4.094 = -0.6\ln(2N_f)$$

$$\ln(2N_f) = 6.823$$

$$\ln(2N_f) = 6.823$$

$$N_f = 458.5 \approx 460 \text{次}$$

6.2 参数敏感性分析

为评估各参数对寿命预测结果的影响，对关键参数进行敏感性分析

6.2.1 塑性应变幅的敏感性

塑性应变幅是影响寿命的最敏感参数，取不同应变幅值

塑性应变幅	计算寿命N_f	相对基准的变化
0.3%	1187 次	+158%
0.4%	658 次	+43%
0.5%（基准）	460 次	—
0.6%	340 次	-26%
0.7%	262 次	-43%
0.8%	208 次	-55%

可见，塑性应变幅从 0.5%增加到 0.7%（+40%），寿命下降 43%，呈高度非线性关系

6.2.2 疲劳延性系数ε_f'的敏感性

取 ε_f' = 0.3（基准）、0.4、0.5，其他参数不变

ε_f'	计算寿命N_f	相对基准的变化
0.3（基准）	460 次	—
0.4	721 次	+57%
0.5	1008 次	+119%

ε_f' 增加 67%，寿命增加 119%，影响显著

6.2.3 疲劳指数 c 的敏感性

疲劳指数的微小变化对寿命影响极大，这与低周疲劳理论预期一致

c	计算寿命N_f	相对基准的变化
-0.5	832 次	+81%
-0.6（基准）	460 次	—
-0.7	262 次	-43%

6.2.4 载荷 P 的敏感性

载荷 P 直接影响接触面积和塑性应变幅，假设塑性应变幅与载荷呈线性关系（近似），取不同载荷

载荷 P	相对载荷	估算寿命 N_f
30 N	0.6 倍	约 1200 次
50 N（基准）	1.0 倍	460 次
70 N	1.4 倍	约 240 次
80 N	1.6 倍	约 180 次

6.2.5 多参数综合敏感性

考虑最有利组合与最不利组合

- 最有利组合：$N_f \approx 3800$ 次
- 最不利组合：$N_f \approx 140$ 次

寿命预测范围约 140-3800 次，基准值 460 次位于该范围偏低侧，说明本文取参数偏保守。

7 影响因素讨论

7.1 切入角度的影响

切入角度θ影响实际接触载荷的法向分量：

$$P_e ff = P \cdot sin\theta$$

基准工况θ=$15°$

$$P_e ff = 50 \times \sin 15° = 50 \times 0.2588 = 12.94\,N$$

若角度增大至$20°$

$$P_e ff = 50 \times \sin 20° = 50 \times 0.3420 = 17.1\,N$$

接触压力不变时，接触面积增大，塑性应变幅相应增加，寿命下降

8 结论与建议

8.1 主要结论

1. 铁剑开罐头的疲劳寿命约为 400-500 次。每天开 3 个罐头，约可使用 5 个月

2. 切入角度是影响寿命的关键因素，20°较 15°有效载荷增加 30%，寿命相

应下降

3. 敏感性分析表明，寿命预测值对参数选取较为敏感，本文取偏保守参数

8.2 实用建议

基于本研究结果，提出以下实用建议：

1. 不要用铁剑等刀具开罐头，会对刀具造成损伤

2. 在用手或其他物品开罐头时，提防试图用铁剑帮助你的人

3. 必要情况下，可保持剑刃与罐头面夹角 10°-15°，避免垂直戳刺

4. 使用几十次后检查刃口，如有明显卷曲应及时磨砺

8.3 研究局限

本研究存在以下局限：

1. 未考虑剑刃初始缺陷对寿命的影响

2. 未考虑罐头类型差异

3. 塑性应变幅的确定依赖工程估算，有待实验验证

4. 未考虑铁剑长度导致双手发力造成的罐头伤人风险

5.实际上模型过于理想化，与实际生活无太大联系，虽然本来也没联系

6. 还是太有用了

后续研究可开展实际开罐实验、铁叉开罐实验、砸地伤人概率预测，以验证理论预测

致谢： 感谢我的老师，您辛苦了，希望我没有把您气出高血压。

感谢我的父母，打钱很及时，让我能安心啃老读书。

感谢我自己，终于把这个“学术屎上雕花”的活儿干完了。

最后，感谢评审老师，希望你看在大家都不容易的份上，高抬贵手。谢谢大家！

参考文献

[1] Wöhler A. Über die Festigkeitsversuche mit Eisen und Stahl[J]. Zeitschrift für Bauwesen, 1870, 20: 73-106.

[2] Coffin L.F. A study of the effects of cyclic thermal stresses on a ductile metal[J]. Transactions of the ASME, 1954, 76: 931-950.

[3] Manson S.S. Behavior of materials under conditions of thermal stress[J]. NACA Technical Note 2933, 1953.

[4] Miner M.A. Cumulative damage in fatigue[J]. Journal of Applied

Mechanics, 1945, 12(3): A159-A164.

[5] Suresh S. Fatigue of materials[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

[6] Dowling N.E. Mechanical behavior of materials[M]. 4th ed. Boston: Pearson, 2013.

[7] Johnson K.L. Contact mechanics[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

[8] Hill R. The mathematical theory of plasticity[M]. Oxford: Oxford University Press, 1950.

（注：以上文献大部分没看完，需要核实的地方请自行查证。）